

6주차 연습문제 세트

정전기적 일·에너지, 도체, 라플라스 방정식

Griffiths 4판 §2.4, §2.5, §3.1 · 10월 12일 연습

풀이 원칙 모든 문제에서 사용한 법칙을 먼저 쓰고, 최종 답의 부호·차원·극한·경계조건 가운데 적용 가능한 항목을 검산하시오. 진공의 유전율은 ϵ_0 이며, 별도 언급이 없으면 기준 전위는 $V(\infty) = 0$ 이다.

Griffiths 4판 예제 2.9-2.11과 연습문제 2.31-2.44, 3.1-3.6의 개념 및 검산 구조를 참고하여 새롭게 재구성하였다.

A. 정전기적 일과 에너지 · 30점

P1. 정사각형 전하배치의 조립 에너지

12점

한 변의 길이가 a 인 정사각형의 세 꼭짓점에 시계방향으로 $+q$, $-q$, $+2q$ 가 고정되어 있다. 비어 있는 네 번째 꼭짓점으로 $-2q$ 를 무한대에서 천천히 가져온다.

- (a) 마지막 전하 $-2q$ 를 가져오는 데 외력이 한 일을 구하시오.
- (b) 네 전하 전체를 무한대에서 조립하는 데 필요한 총일을 전하쌍 합으로 구하시오.
- (c) 총에너지의 부호가 이 배치의 결합 여부에 대해 무엇을 뜻하는지 한 문장으로 설명하시오.

P2. 비균일 대전 구의 장 에너지

18점

반지름 R 인 절연체 구에

$$\rho(r) = \rho_0 \left(1 - \frac{r^2}{R^2} \right) \quad (0 \leq r \leq R), \quad \rho = 0 \quad (r > R)$$

의 전하가 분포한다.

- (a) 총전하 Q 를 ρ_0 와 R 로 나타내시오.
- (b) 가우스 법칙으로 구 안팎의 $E(r)$ 를 구하고 $r = R$ 에서 연속성을 확인하시오.
- (c) $W = (\epsilon_0/2) \int_{\text{all space}} E^2 d\tau$ 를 이용해 정전기에너지를 구하시오. 내부와 외부 적분을 분리해 표시하시오.

B. 도체와 축전기 · 45점

P3. 대전 구와 중성 도체껍질

13점

반지름 R 인 금속구가 총전하 $+Q$ 를 띠고 있다. 그 바깥에는 안쪽 반지름 a , 바깥쪽 반지름 b 인 동심 금속껍질이 있으며 처음에는 중성이다. $R < a < b$ 이다.

- (a) $r = R$, $r = a$, $r = b$ 에서의 표면전하밀도를 각각 구하시오.
- (b) 네 영역 $r < R$, $R < r < a$, $a < r < b$, $r > b$ 에서 전기장을 구하시오.
- (c) 중심의 전위 $V(0)$ 를 구하시오.
- (d) 바깥 도체껍질을 접지하면 각 표면의 총전하와 $V(0)$ 이 어떻게 바뀌는지 구하시오.

P4. 두 공동을 가진 중성 도체

12점

반지름 R 인 중성 금속구 안에 서로 겹치지 않는 두 구형 공동을 만들었다. 각 공동의 반지름은 a , b 이고, 중심에는 각각 $+q$ 와 $-2q$ 가 놓여 있다.

- (a) 두 공동의 안쪽 표면에 유도되는 총전하를 각각 구하시오.
- (b) 점전하가 각 공동의 중심에 있다는 조건을 사용하여 안쪽 표면전하밀도를 구하시오.

- (c) 바깥 표면의 총전하를 구하시오.
- (d) 금속구 바깥의 전기장을 구하고, 공동의 위치가 이 결과에 영향을 주는지 유일성 정리를 이용해 설명하시오.

P5. 평행판 사이의 전기적 압력

10점

넓이 A 인 두 금속판이 거리 d 만큼 떨어져 있고, 각각 $+Q$, $-Q$ 를 띤다. 가장자리 효과는 무시한다.

- (a) 판 사이의 전기장과 각 판에 작용하는 단위면적당 힘을 구하시오.
- (b) 총 인력을 구하시오.
- (c) 전하 Q 가 일정한 상태에서 판 사이 거리가 d 에서 $d - \delta d$ 로 줄어들 때 장 에너지의 감소량을 1차까지 구하시오.
- (d) (c)의 결과가 전기력이 한 일과 일치함을 보이시오.

P6. 동축 원통형 축전기

10점

반지름이 a, b 인 두 동축 금속 원통 사이가 진공이며 $a < b$ 이다. 길이 L 은 a, b 보다 매우 크고 안쪽 원통에는 $+Q$, 바깥 원통에는 $-Q$ 가 있다.

- (a) $a < s < b$ 에서 전기장을 구하시오.
- (b) 두 원통 사이의 전위차와 정전용량 C 를 구하시오.
- (c) $W = Q^2/(2C)$ 와 장 에너지 적분으로 에너지를 각각 계산해 비교하시오.

C. 라플라스 방정식과 유일성 · 25점

P7. 일차원 경계값 문제

10점

전하가 없는 영역 $0 < x < d$ 에서 경계 전위가 $V(0) = V_0$, $V(d) = V_1$ 로 주어진다.

- (a) 라플라스 방정식을 풀어 $V(x)$ 와 $\mathbf{E}(x)$ 를 구하시오.
- (b) 임의의 $0 < a < \min(x, d - x)$ 에 대해

$$V(x) = \frac{V(x - a) + V(x + a)}{2}$$

임을 확인하시오.

- (c) $V_0 \neq V_1$ 일 때 열린 구간 $0 < x < d$ 안에 국소 최대값이나 최소값이 없는 이유를 설명하시오.

P8. 평균값 성질과 빈 도체 공동

15점

반지름 R 인 구 S_R 의 바깥쪽, 중심에서 거리 $D > R$ 인 곳에 점전하 q 가 있다.

- (a) 구 내부에는 전하가 없음을 확인하고, 구면 위 전위의 평균이 중심 전위와 같다는 평균값 성질을 쓰시오.
- (b) 중심 전위를 이용하여 S_R 위 전위의 평균값을 구하시오. R 에 의존하지 않는 이유를 설명하시오.
- (c) 이제 구면 S_R 전체를 하나의 닫힌 도체 공동 벽으로 바꾸고 벽의 전위를 상수 V_c 로 유지한다. 공동이 비어 있을 때 내부의 유일한 전위와 전기장을 제1 유일성 정리로 구하시오.
- (d) 경계값을 정확히 만족하는 영상전하 후보해가 실제 해가 되는 논리를 두 문장 이내로 설명하시오.

최종 검산 체크리스트

- ☐ 에너지의 단위가 J인지 확인했다.
- ☐ 도체 내부에서 $\mathbf{E} = \mathbf{0}$ 이고 각 도체가 등전위인지 확인했다.
- ☐ 표면 바로 밖의 장이 $\mathbf{E} = (\sigma/\epsilon_0)\hat{\mathbf{n}}$ 을 만족하는지 확인했다.
- ☐ 라플라스 해가 모든 경계값과 최대·최소 원리를 만족하는지 확인했다.